



-עדכון אחרון : אוקטובר 2024-

פרק 9

מאמצי החייה בפצוע המאבד סימני חיים

Prehospital Traumatic Cardiac Arrest **Resuscitation Efforts**

כותבים בגרסת אוקטובר 2024 :

ענבל דים, כול בנדור, תומר תלמי, אבישי צור, עפר אלמוג

עיקרי העדכונים והדגשים :

- א. הוצאת ניקוז חזה במחט מהפרוטוקול והתוויות צרות לניקוז חזה בהלימה לעדכון פרק "נשימה – הגישה לפציעות חזה בשדה".
- ב. התייחסות לתזמון ביצוע הפרוטוקול באר"ן ואי-ביצוע הפרוטוקול במלחמה.
- ג. חידוד תרשים זרימה לקבלת החלטות במצב של אובדן סימני חיים "מול העיניים".
- ד. הדגשת אי שימוש במוניטור במסגרת טיפול בנפגעי טראומה.
- ה. קביעת מוות, חובת מילוי טופס 101, ומילוי טופס הודעת פטירה.
- ו. הוספת נתונים על מאמצי החייה בטראומה בצה"ל.



מבוא

אובדן סימני חיים מוגדר **כאובדן נשימה, דופק, לחץ דם ותגובת אישוניים** בנפגע טראומה. בנפגע טראומה אובדן סימני חיים הוא אחד מהמצבים המורכבים ביותר להתמודדות במתאר טרום בית החולים, בייחוד כאשר אובדן סימני החיים מתרחש "תחת העיניים". במצב זה על המטפל לאזן בין הרצון להעניק לנפגע את מירב הסיכויים לשרוד לבין סיכויי הצלחת מאמצי החייה, פגיעה אפשרית בסיכויי השרידות של פצועים אחרים, וכן סיכון צוותי הטיפול והפינוי.

מאמצי החייה בהקשר לאובדן סימני חיים יכללו **הנשמת הנפגע באמצעות אמבו ומסיכה** ומתן **מנה אחת של נפח**. בפצוע חזה המונשם בלחץ חיובי, המאבד סימני חיים **לאחר** תחילת ההנשמה, יכללו מאמצי החייה גם ניקוז חזה על ידי נקז חזה.

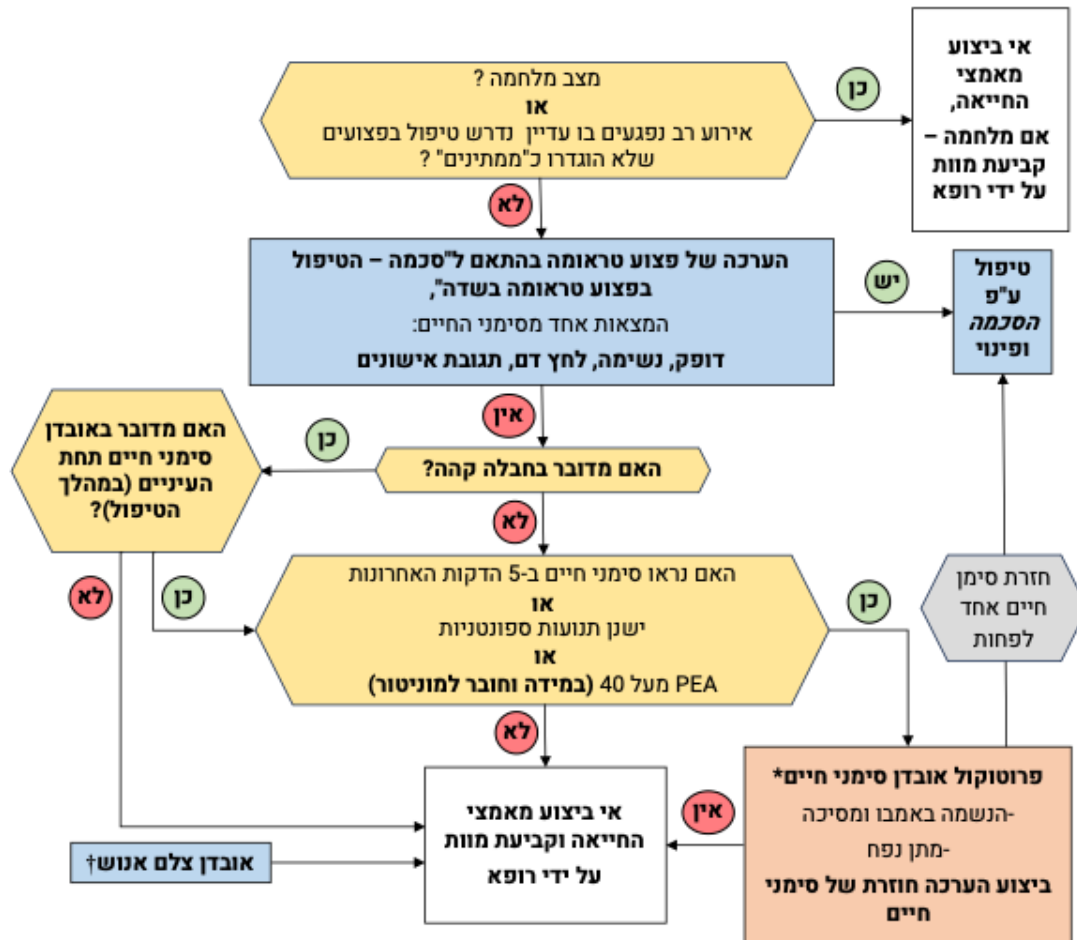
- באירוע רב נפגעים עיתוי ביצוע מאמצי החייה ידחה; נפגע ללא סימני חיים יסווג כ"ממתין" ורק לאחר סיום הטיפול ביתר הנפגעים תתבצע הערכה מקיפה שלו (ראה פרק "המענה הרפואי לאירוע רב נפגעים בשדה").

- במלחמה לא יבוצעו כלל מאמצי החייה** בפצוע אשר איבד סימני חיים. אחת ההחלטות הקשות להן נדרש המטפל במתאר טרום בית החולים, היא ההחלטה על אי-התחלת או הפסקת פעולות החייה בפצוע ללא סימני חיים. על המטפל להחליט, לעיתים קרובות בתנאי דחק, האם יש בפעולות טעם, ובמידה והוחל בהן, מתי כלו סיכויי הצלה ויש לסיימן. פרק זה יגדיר קווים מנחים שמטרתם לסייע למטפל בשטח בתהליך קבלת ההחלטות בנוגע להתחלת מאמצי החייה בנפגע טראומה, וכן לסיומם או להימנעות מביצועם. במקרים המחייבים התחלת מאמצי החייה בנפגע טראומה – על הפעולות להיות מכוונות לטיפול בגורמים הפיזיים לאובדן סימני החיים: הלם עמוק על רקע דימום מסיבי, חסימת נתיב אוויר, היפוקסיה וחזה אויר בלחץ (במצבים בהם קיימת היתכנות למצב זה).

בעבודת מחקר אשר פורסמה על ידי ענף הרפואה המבצעית וסקרה 149 מקרים של שימוש בפרוטוקול אובדן סימני חיים בין 1997-2022, נמצא כי רק ב-5 מקרים הייתה חזרה זמנית של סימני חיים וכלל הנפגעים לא שרדו. את הנתון הזה ניתן לייחס לחומרת הפגיעות ושיעור הפגיעות החודרות במתארים צבאיים, יחד עם מורכבות הטיפול בסביבה המבצעית אשר באה לידי ביטוי בשיעור נמוך יחסית של ביצוע הפרוטוקול במלואו (38% מהמקרים). בנספחים לפרק זה מוצגים הרקע, סקירת הספרות וכן סקירה של הנחיות מאגודים מקצועיים בעולם באשר להימנעות או הפסקה של מאמצי החייה בשטח על בסיסם נכתב הפרק.



פרוטוקול סיום מאמצי החייאה וקביעת מוות בפצוע המאבד סימני חיים במתאר טרום בית החולים (עדכון אוקטובר 2024)



*במקרה של אובדן סימני חיים, לאחר תחילת ההנשמה, בפצוע חזה המונשם בלחץ חיובי, יש לבצע ניקוז חזה על ידי נקז חזה. בפצוע הנושם ספונטנית המאבד סימני חיים אין מקום לניקוז בית החזה. להרחבה ראו ביאור הפרוטוקול מטה ופרק "נשימה - הגישה לפציעות חזה בשדה".

† אובדן צלם אנוש - ניתוק הראש (דקפיטציה), ניתוק האגן, התפחמות של ראש ו\או של הגן, פיזור של אברי הגוף.

ראו ביאור הפרוטוקול בעמוד הבא.



ביאור פרוטוקול

1. הערכת סימני חיים

- א. לצורך הפרוטוקול סימני חיים יחשבו כדופק, נשימה, תגובת אישונים או לחץ דם.
- ב. אישונים מוצרים (אישוני סיכה) – יחשבו כסימן חיים.
- ג. אובדן צלם אנוש: ניתוק הראש (דקפיטציה), ניתוק האגן, התפחמות של הגוף, פיזור של אברי הגוף (נספח ג').

2. פרוטוקול אובדן סימני חיים

- א. מאמצי החיאה במסגרת פרוטוקול אובדן סימני חיים כוללים **הנשמת הנפגע באמצעות אמבו ומסיכה** ומתן **מנה אחת של נפח** (דם מלא, פלסמה מיובשת, כדוריות דחוסות, או קריסטלואידים על פי הזמינות והכתוב בפרק **"החייאת בקרת נזקים בשדה"**). בפצוע חזה המונשם בלחץ חיובי, המאבד סימני חיים לאחר תחילת ההנשמה, יכללו מאמצי החיאה גם ניקוז חזה על ידי נקז חזה. לאחר מכן יש לבצע **הערכה חוזרת של הפצוע**. במידה ולאחר ביצוע הטיפולים הנ"ל אין סימני חיים יש להפסיק את מאמצי ההחיאה ועל רופא/ה **לקבוע מוות**. יודגש כי במידה ואובדן סימני חיים מתרחש במהלך הפינוי יש להתחיל באופן מיידי בביצוע הפעולות המתוארות לעיל.
- ב. בפצוע חזה מונשם מנגנוני הפיצוי לא יעילים דיים עקב הלחץ החיובי של ההנשמה ותרופות ההרדמה. **במקרים נדירים** ביותר עלול להיווצר לחץ מצטבר שיגרום לירידה מידית וחדה בpreload שתבטא לרוב בירידת לחץ הדם והלם במנגנון חסימתי, שאם לא יטופל יביא לכדי דום לב (מנגנון של חזה אויר/דם בלחץ). במקרה של אבדן סימני חיים בפצוע המונשם בלחץ חיובי, זיהוי נכון וניקוז חזה עשויים להציל חיים. **אם אבדן סימני החיים התרחש טרם ההנשמה בלחץ חיובי- אין לבצע ניקוז חזה!**
- בפצוע הנושם ספונטנית הלחץ במרווח הפלאורלי ישתווה ללחץ האטמוספרי ולא יגיע לכדי לחצים גבוהים במיוחד. במקרים נדירים ביותר, בפצועים הנושמים ספונטנית, במנגנון שלוקח מספר שעות בו מתרחשת כניסת אויר למרווח הפלאורלי דרך שסתום חד כיווני, עלול להצטבר לחץ שיגרום לתסמינים נשימתיים והיפוקסמיה. בהתאם בפצוע הנושם ספונטנית המאבד סימני חיים אין מקום לניקוז בית החזה. להרחבה ראה פרק **"נשימה - הגישה לפציעות חזה בשדה"**.
- ג. כאשר הנפגע מאבד סימני חיים **"תחת העיניים"** של מטפל בכיר (נצפו סימני חיים לרבות נשימה, דופק, מדידת ל"ד, תגובת אישונים ובמהלך הטיפול כל אלו אבדו), יש



לבצע מאמצי החייה – פרוטוקול אובדן סימני חיים - על מנת לוודא שההידרדרות אינה נובעת מאחד הגורמים למוות בר מניעה **אשר יכולים להיות הפיכים** (דוגמת הלם עמוק, חסימת נתיב אוויר או חזה אויר בלחץ בפצוע מונשם).

ד. **אין מקום לביצוע אק"ג בטרם בית החולים בנפגע טראומה ואין לחבר מוניטור לפצוע** אשר איבד את סימני החיים. במידה וחובר מוניטור על ידי צוות אחר, יש להתייחס לממצאים כפי שמפורט בסעיף 2.ה.

ה. בנפגע טראומה ללא סימני חיים ע"ר **חבלה חודרת** (או כשהמנגנון אינו ברור), אם **אחד** מסימני החיים לעיל (דופק/נשימה/לחץ דם/תגובת אישונים) קיים או התקיים בחמש הדקות האחרונות יש לבצע **פעולות החייה** על פי פרוטוקול אובדן סימני חיים ככתוב לעיל. יש להמשיך ולבצע הערכה מהירה של סימני חיים אחרים: תנועות גוף עצמוניות או במידה וחובר מוניטור על ידי צוות אחר, התייחסות לקצב המוצג, בדגש על ממצא של PEA (Pulseless Electrical Activity – פעילות חשמלית ללא דופק). $PEA < 40$ יחייב ביצוע מאמצי החייה. במידה ונצפתה אסיסטולה או $PEA > 40$ (לצד היעדר תנועות ספונטניות ותגובת אישונים) – אזי ניתן לקבוע מוות. אם לא קיים אחד מהסימנים לעיל, **אין לבצע מאמצי החייה**.

ו. בנפגע טראומה הסובל **מחבלה קלה** שנמצא ללא נשימה, ללא דופק, ללא קריאה במדידת לחץ הדם וללא תגובת אישונים – אין להתחיל מאמצי החייה, גם אם אלו נצפו בדקות האחרונות טרם ההערכה של הנפגע. במידה ואיבוד סימני חיים התרחש במהלך הטיפול, יש לפעול כפי שמפורט בסעיף 2.ג.

ז. במידה ומופיעים סימני חיים בעת ביצוע ההחייה הנ"ל, יש לעבור לטפל על פי **"הסכמה – הטיפול בפצוע טראומה בשדה"**, ולשקול בהתאם את המשך הטיפול לרבות מתן נפח, תרופות וביצוע פרוצדורות בהתאם למופיע בפרקים הרלוונטים **(החייה בקרת נזקים בשדה, "נתיב האוויר – הערכה וטיפול", "נשימה – הגישה לפציעות חזה בשדה")**.

3. **אי ביצוע או הפסקת מאמצי החייה**

א. ההחלטה על הפסקת מאמצי החייה או אי ביצוע של מאמצי החייה יכולה **להתבצע על ידי כל מטפל בכיר (פרמדיק או רופא) על פי הפרוטוקול המפורט בפרק זה**. תיעוד של הערכת המטופל הקלינית והגורמים המובילים להחלטה על התערבות, הפסקתה או היעדרה משמעותי להגנה על המטפל ומשמעותי לנפגע (אם שרד) ולמשפחתו. עבור כל נפגע שהוערך על ידי המטפל **יש למלא כרטיס טיפול**



ופינוי נפגע ("טופס 101") אשר מפרט את פרטי הצוות והנפגע, פרטי הפציעה, מהלך הטיפול, והפעולות האבחנתיות והסימנים, אשר הובילו להחלטה באשר למאמצי החייאה.

ב. על הרופא אשר מבצע את קביעת המוות הסופית למלא טופס הודעת פטירה (טופס 123). בהודעת הפטירה יתועדו מנגנון הפגיעה ומנגנון המוות המשוער (לדוגמא – פגיעת ראש קשה / דימום עקב פגיעת ירי בחזה) לפי ההערכת הרופא בשטח (נספח ב').

ג. למען הסר ספק – הפסקת מאמצי החייאה הינה בסמכות פרמדיקים ורופאים ללא צורך בהתייעצות. קביעת המוות וחתימה על תעודת פטירה נשארת בסמכותו הבלעדית של רופא.

ד. אין לבצע פעולות החייאה בפצועי טראומה, שפציעתם הביאה לאובדן צלם אנוש: דקפיטציה – ניתוק הראש, ניתוק האגן, התפחמות של הגוף, פיזור של אברי הגוף (נספח ג').

ה. אין לבצע מאמצי החייאה בנפגע עם עדות לכך שהמוות התרחש לפני זמן רב (סימני ריקבון, קישיון מוות, כתמי מוות ממושטים, הצטברות דם במקומות נמוכים – נספח ג').

ו. באירוע רב נפגעים, יש לפעול לפי פרק "המענה הרפואי לאירוע רב נפגעים בשדה".
ז. קביעת מוות באישה הרה מתבצע על פי אותם השיקולים המפורטים לעיל.

4. אי-ביצוע החייאה קרדיאלית בטראומה

א. במתאר טרום בית החולים אין לבצע עיסויי חזה בפצועים עם דום לב על רקע טראומה וכן אין לבצע פתיחת חזה כירורגית (שלא במסגרת יחידה כירורגית).

ב. אין עדויות לכך שעיסויי חזה בטראומה משפרים הישרדות. עיסויי חזה רלוונטיים בעיקר בדום לב בהיפותרמיה שלא על רקע טראומה וגם אז השרידות נמוכה ביותר.

ג. ביצוע עיסויי חזה במקרה של פצוע דחוף עלול לבוא על חשבון ביצוע פעולות מצילות חיים (מתן נפח, פתיחת נתיב אוויר וכו').

ד. לנפגעי טביעה, התחשמלות (לרבות מכת ברק) והיפותרמיה שלא על רקע טראומה – תבוצע החייאה לבבית מלאה על פי הנחיות ענף רפואה ותורת ה-ACLS.



סיכום

אובדן סימני חיים בנפגע טראומה הוא אחד המצבים המורכבים לטיפול ומכוון לסיבות מוות הפיכות.

בפרק זה נסקר עץ קבלת ההחלטות לביצוע התערבויות מצילות חיים בפצוע המאבד סימני חיים, או אי ביצוע מאמצי החייאה וקביעת מוות על ידי רופא. נזכיר כי פרוטוקול אובדן סימני חיים לא יבוצע בכל מצב; במלחמה לא יבוצע פרוטוקול אבדן סימני חיים כלל ובאירועים רבי נפגעים יבוצעו מאמצי החייאה רק לאחר סיום הטריאז' והטיפול בפצועים עם סימני חיים.

בנספחים לפרק זה מופיעים רקע, סקירת ספרות, סקירת הנחיות איגודים מקצועיים בעולם (כהעשרה), מסמך הודעת פטירה, דוגמאות למצבי אבדן צלם אנוש בטראומה, דוגמאות לסימנים המעידים על התרחשות מוות שאינו הפיך, רשימת ותוכן העדכונים הקודמים לפרק (ורשימת הכותבים) וכן רשימת מקורות.